

◆ 교과목 코드 (12)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 자료와 정보에 관한 설명으로 올바른 것은? [5점]

- ① 자료와 정보는 차이점이 없다.
- ② 자료는 숫자와 문자 형태만 가지고 있다.
- ③ 자료는 문제 해결에 도움이 되지 않는다.
- ④ 문제를 해결하는 데 자료가 아닌 정보만 필요하다.
- ⑤ 수집한 자료를 가공하여 문제 해결에 필요한 정보를 만든다.

2. 아날로그 자료의 특징이 아닌 것은? [5점]

- ① 동일하게 복제하기 어렵다.
- ② 값이 연속적으로 이어진 자료이다.
- ③ 주변의 환경에 영향을 받아 변형되기 쉽다.
- ④ 자연 상태에서 접할 수 있는 자료 형태이다.
- ⑤ 많은 양의 자료를 쉽게 저장하고 빠르게 처리할 수 있다.

3. 컴퓨터는 십진수를 이진수로 변환하여 활용한다. 이진
수와 십진수의 변환 중 올바른 것은? [5점]

- ① $0100_{(2)} = 8_{(10)}$ ② $1000_{(2)} = 10_{(10)}$
- ③ $1001_{(2)} = 9_{(10)}$ ④ $1010_{(2)} = 11_{(10)}$
- ⑤ $1111_{(2)} = E_{(10)}$

4. 컴퓨터에서 사용하는 문자코드 중 다음이 설명하는
코드는? [4점]

전 세계의 모든 문자를 컴퓨터에 표현하고 다룰 수
있도록 설계된 표준 코드이다.

- ① 이진코드 ② Uni 코드
- ③ BCD 코드 ④ ASCII 코드
- ⑤ EBCDIC 코드

5. 컴퓨터가 이미지 자료를 표현하는 방식 중 벡터방식
에 관한 설명으로 올바른 것은? [5점]

- ① 계단 현상이 나타난다.
- ② 수학적식을 활용하여 이미지를 표현한다.
- ③ 픽셀의 색깔 값을 숫자로 표현하는 방식이다.
- ④ 픽셀이라고 불리는 작은 사각형 단위를 사용한다.
- ⑤ 이미지를 확대하거나 축소하면 선명도가 달라진다.

6. 아날로그 소리를 디지털로 변환하는 과정을 올바르게
나열한 것은? [6점]

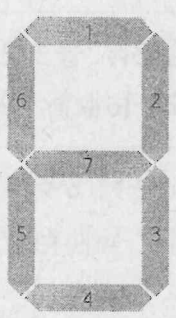
- ① 부호화 - 샘플링 - 양자화
- ② 부호화 - 양자화 - 표본화
- ③ 샘플링 - 부호화 - 양자화
- ④ 표본화 - 양자화 - 부호화
- ⑤ 양자화 - 부호화 - 표본화

7. 16가지 색을 사용하여 10×10 픽셀 크기의 그림을 디
지탈로 표현하려고 한다. 이 그림에서 1픽셀을 표현
하기 위해 필요한 비트의 수와 저장하기 위해 필요한
용량은? [6점]

	1픽셀을 표현하기 위해 필요한 비트의 수	그림을 저장하기 위해 필요한 용량
①	1비트	100비트
②	2비트	200비트
③	4비트	400비트
④	8비트	800비트
⑤	16비트	1600비트

[8~9] 보기는 LED로 문자와 숫자를 표시하는 장치를 설명한 것이다. 보기를 잘 읽고 물음에 답하시오.

<보 기>



1) 각 LED에 숫자로 보일 수 있도록 색을 채운다.

2) LED 번호의 순서대로 점멸 상태를 적는다.(꺼짐은 0, 켜짐은 1)

3) LED의 점멸 상태를 나타낸 숫자를 한 줄로 이어 붙인다.

8. 숫자 3을 표현하는 이진코드는? [4점]
- ① 0110000 ② 1101101
 - ③ 1111001 ④ 0110011
 - ⑤ 1110011

9. 이진코드 1011011이 표현하는 숫자는? [4점]
- ① 4 ② 5
 - ③ 6 ④ 7
 - ⑤ 8

10. 문제 해결 과정은 6단계로 정리할 수 있다. 다음이 설명하는 과정은? [5점]

수집한 자료를 표나 그래프, 차트 등으로 구조화한다. 자료를 파악하기 쉬운 형태로 구조화하는 것은 자료 간의 흐름과 관계를 쉽게 파악하여 문제의 해결에 이르는 실마리를 찾을 수 있게 해 준다.

- ① 자료 표현 ② 문제 이해
 - ③ 알고리즘 구상 ④ 핵심요소 추출
 - ⑤ 자료수집 및 분석
11. 외부기기에서 시스템으로 접근하여 시스템 내부에 있는 프로그램을 사용할 수 있는 시스템은? [5점]
- ① 서버 ② 스마트 기기
 - ③ 개인용 컴퓨터 ④ 임베디드 시스템
 - ⑤ 클라우드 시스템

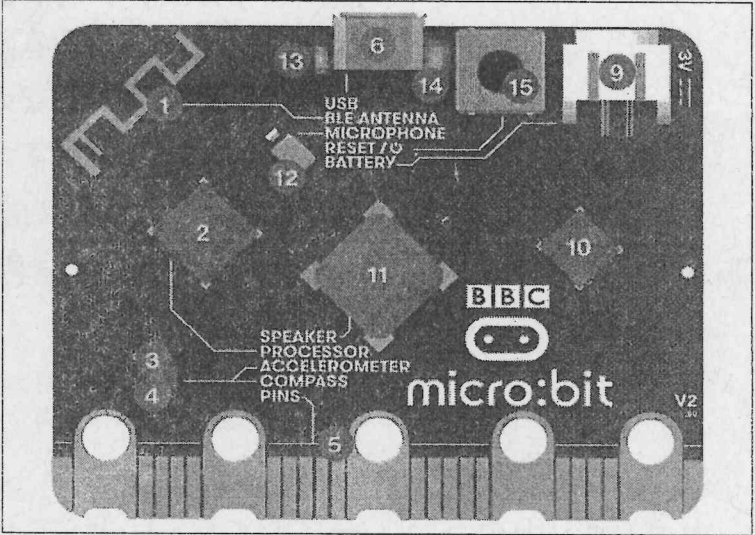
12. 컴퓨팅 시스템 장치에 대한 설명 중 잘못된 것은? [6점]

- ① RAM은 기억 장치이다.
- ② 키보드, 마우스는 입력 장치이다.
- ③ 모니터, 스피커는 출력 장치이다.
- ④ CPU(중앙처리장치)는 연산·제어 장치이다.
- ⑤ 보조 기억 장치는 주기억 장치보다 속도가 빠르다.

13. 사람이 원하는 작업을 하기 위해 사용하는 응용 소프트웨어는? [5점]

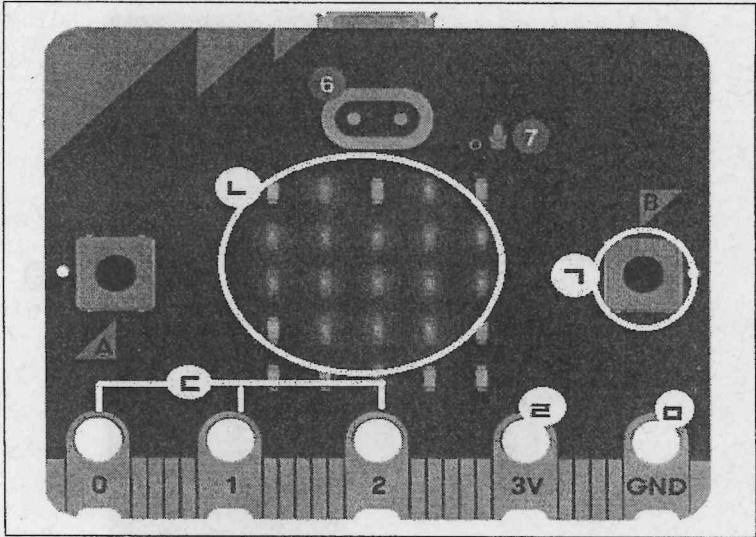
- ① AP ② iOS
- ③ 윈도 ④ 리눅스
- ⑤ 스프레드시트

14. 다음은 마이크로비트의 뒷면을 나타낸 그림이다. 마이크로비트에 대한 설명 중 잘못된 것은? [5점]



- ① 1번 장치로 마이크가 작동하는지 알 수 있다.
- ② 2번 장치로 현재 온도를 감지할 수 있다.
- ③ 3번 장치의 나침반 센서를 활용하여 방향을 검출할 수 있다.
- ④ 4번 장치의 가속도 센서를 활용하여 기울임 정도를 측정할 수 있다.
- ⑤ 11번 장치로 소리를 들을 수 있다.

15. 마이크로비트는 빛의 밝기를 측정하는 조도 센서가 있다. 다음 그림에서 조도 센서의 위치는? [4점]



- ① ㄱ ② L ③ C ④ ㄹ ⑤ □

16. 다음은 마이크로비트와 마이크로비트를 활용한 프로그램에 대한 설명이다. 옳은 것만 있는 대로 고른 것은? [6점]

- ㄱ. 뒷면에 스피커가 있다.
 L. LED는 문자, 숫자, 이모티콘 등을 표현할 수 있다.
 C. 마이크로비트는 다른 마이크로비트와 무선통신이 가능하다.
 ㄹ. 버튼을 활용하여 버튼이 눌리면 특정 명령이 실행되도록 설정할 수 있다.
 □. 마이크로프로세서에 온도 센서가 내장되어 실시간 온도를 측정할 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄱ, L
 ③ ㄱ, L, C ④ ㄱ, L, C, ㄹ
 ⑤ ㄱ, L, C, ㄹ, □

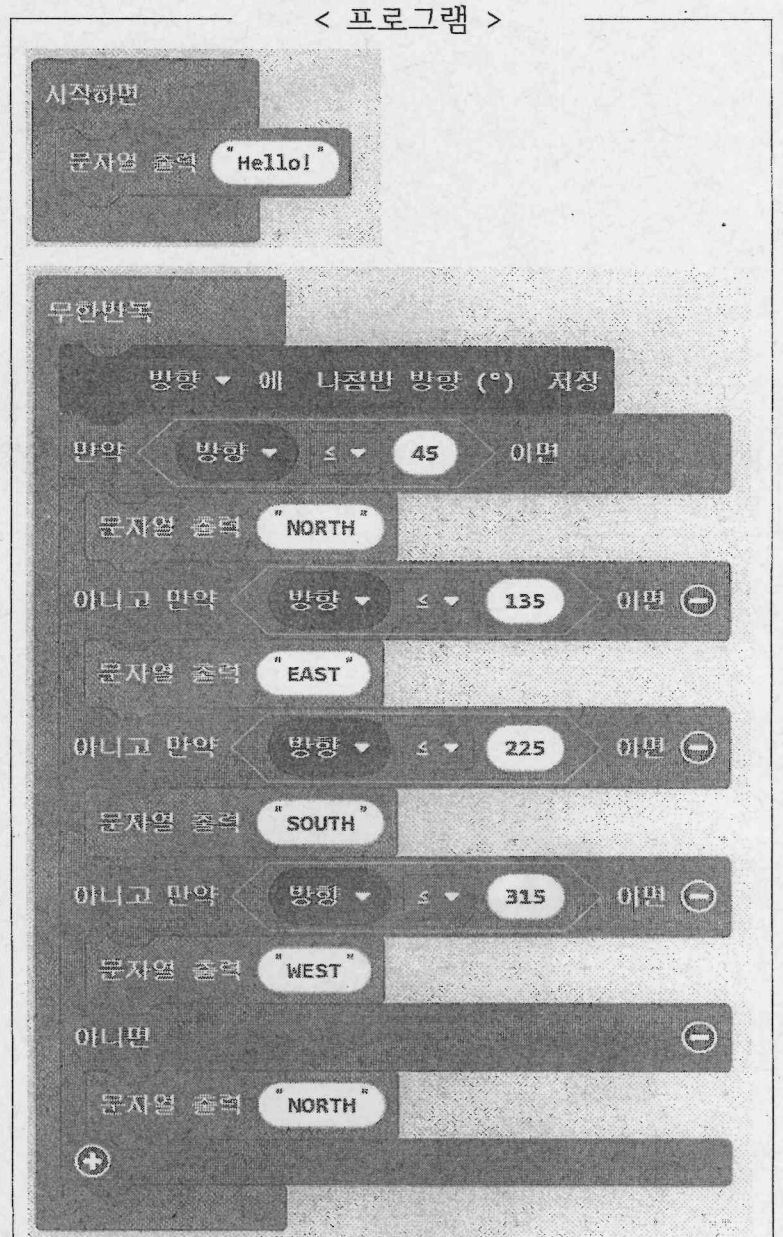
17. 센서에 대한 설명으로 잘못된 것은? [4점]

- ① 빛이나 온도 등 아날로그 신호 값을 감지한다.
 ② 소리 센서로 감지한 값은 디지털 값으로 변환할 수 없다.
 ③ 더워지면 자동으로 작동하는 에어컨에는 온도 센서가 내장되어 있다.
 ④ 빛 센서를 사용하여 어두워지면 켜지는 가로등을 프로그래밍 할 수 있다.
 ⑤ 토양 수분 센서는 화분에 물이 없을 때 경고음을 발생하는 프로그램에 활용할 수 있다.

18. 메이코드 에디터에서 조도 센서의 값을 가져오는 빛밝기 블록이 있는 곳은? [5점]

- ① 입력 ② 기본 ③ 반복 ④ 논리 ⑤ 고급

19. 다음 프로그램을 보고 올바르게 설명한 사람을 있는 대로 고른 것은? [6점]

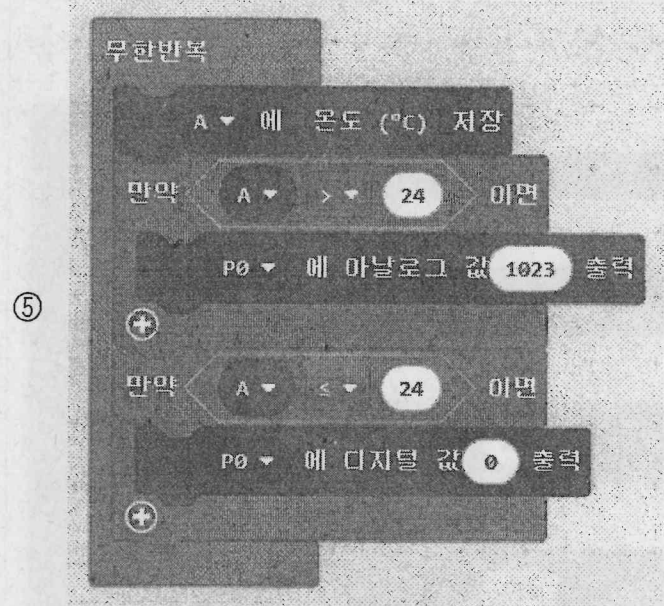
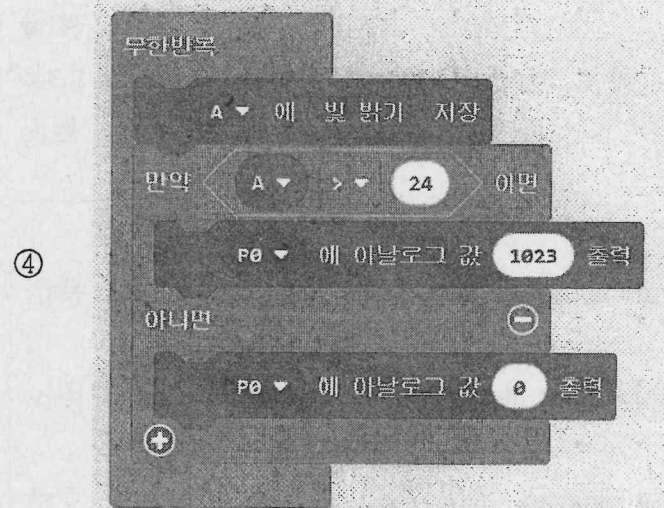
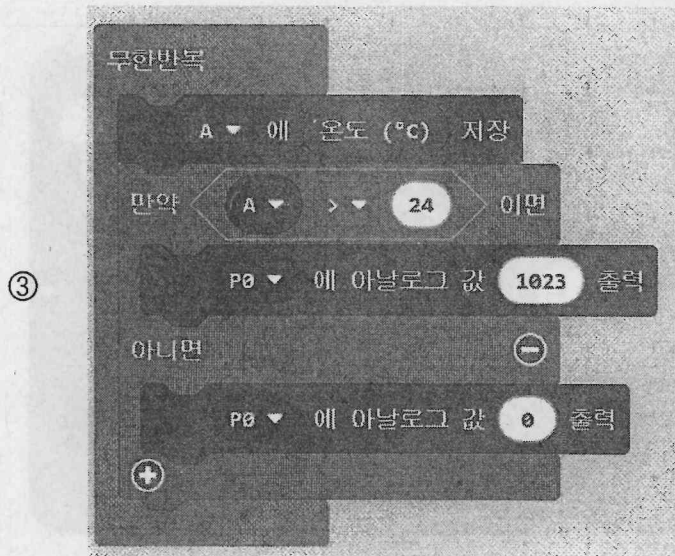
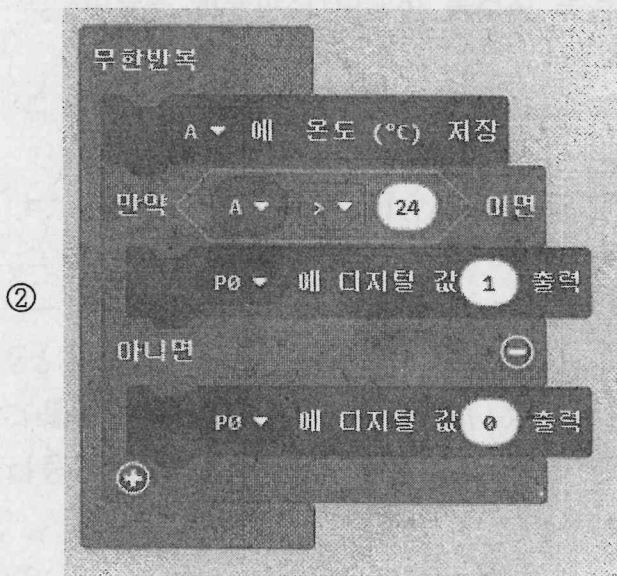
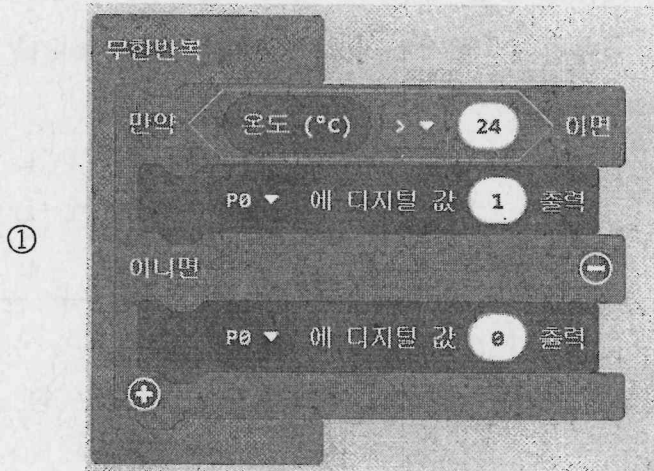


예리 : 이 프로그램은 오류가 생긴 프로그램이야.
 영민 : 방향이라는 변수를 사용하는 프로그램이야.
 준수 : 나침반 센서의 값을 방향 변수에 저장해서 사용하는 프로그램이네.
 지성 : 마이크로비트의 led 장치에 Hello라는 문자가 계속 출력되겠다.
 믿음 : 이 프로그램은 올바르게 작동하는 프로그램이야.

- ① 예리, 영민 ② 준수, 지성
 ③ 예리, 영민, 지성 ④ 영민, 준수, 믿음
 ⑤ 준수, 지성, 믿음

20. 현재 온도가 24도를 초과하면 선풍기가 작동하는 프로그램을 작성하였다. 다음 중 변화하는 온도에 따라 올바르게 작동되지 않는 코드는? [5점]

참고 : 선풍기를 작동하는 DC 모터는 마이크로 비트 확장보드 0번에 연결하였다.



< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

